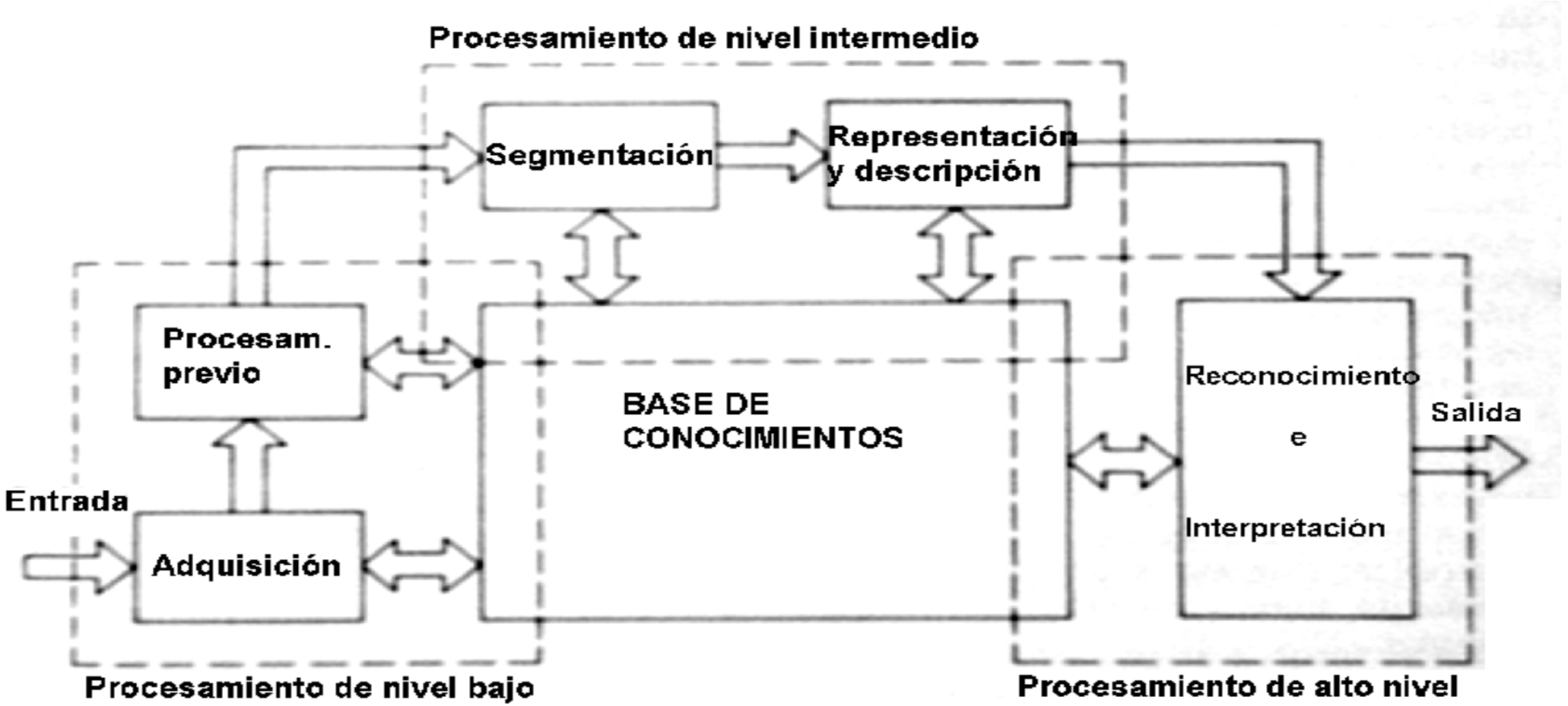
Procesamiento Digital de Imágenes

Claudio Delrieux, Felix Thomsen
Laboratorio de Ciencias de las Imágenes – UNS - CONICET
cad@uns.edu.ar

Segmentación de Imágenes


Procesamiento de nivel intermedio
Segmentación
Representación
y descripción
Procesam.
previo
BASE DE
CONOCIMIENTOS
Reconocimiento
e
Interpretación
Salida
Entrada
Adquisición
Procesamiento de nivel bajo
Procesamiento de alto nivel

PDI – Segmentación

La segmentación consiste en asignar a cada pixel una etiqueta o tag que lo asocie a una categoría. El conjunto de categorías puede o no ser estático o conocido a priori.

Se puede definir también como clasificación a la **binarización**, es decir asignar solo dos clases (figura/fondo o foreground/background). Una segmentación n-aria siempre se puede definir en términos de n segmentaciones binarias.

También se puede asignar una probabilidad (medida, distancia, etc.) en vez de valores rígidos 0 o 1.

PDI – Tipos de segmentación

Podemos pensar en tipos o clases de segmentación basándonos en su método, o también basándonos en el tipo de primitiva geométrica resultante (puntos, objetos lineales, regiones).

Los métodos más usuales son basados en **umbrales** (umbral global, umbrales locales, umbrales multidimensión), detección de **bordes** (Sobel, Roberts, Kirsch, Canny), detección líneas rectas, círculos u otros **objetos geométricos** (Hough), **separación** de regiones (Watershed), **minimización** (contornos activos, grafos, programación evolutiva), análisis de **textura** (Fourier, Haralick, fractales, modelos estadísticos), etc. etc.

PDI – Umbral Global

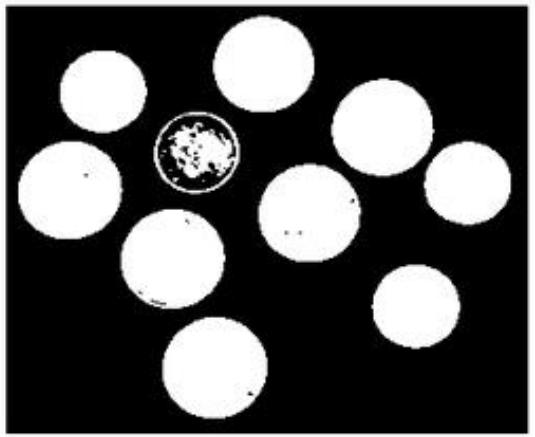
Se basa simplemente en marcar 0 o 1 en función de un valor umbral T. *f(x,y)* puede ser o bien la luminancia, o una función más compleja.

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 \; if \; f(x,y) > T \\ 0 \; if \; f(x,y) \leq T \end{cases}$$

Solo hay que definir bien el umbral T. Se extiende facilmente a más de una variable



Input Image

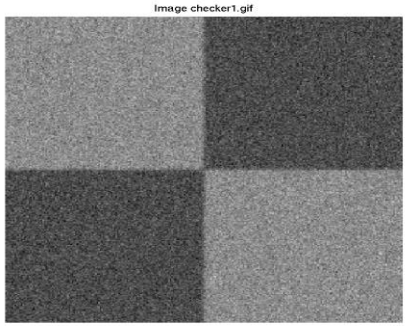


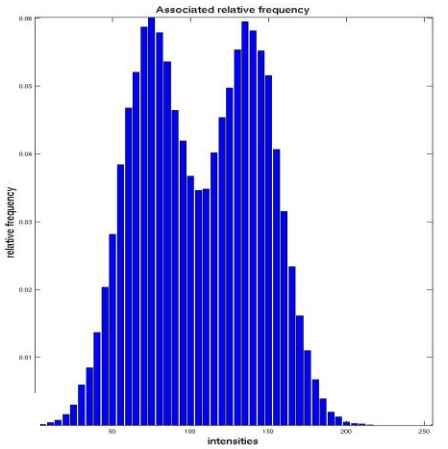
threshold output

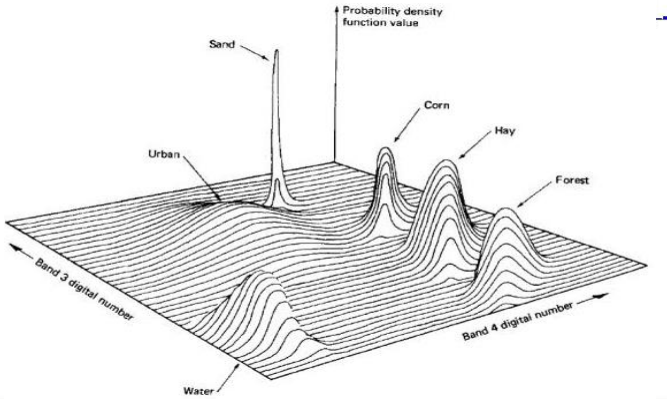
PDI – Umbral global

Si el histograma muestra dos modos separados, conviene aplicar un método automático para obtener T.

Caso contrario, depende del problema, de las medidas precisión y exactitud, y también del costo asociado a los falsos positivos y negativos.







PDI – Elección automática del umbral

Existen varios criterios para encontrar un umbral automáticamente:

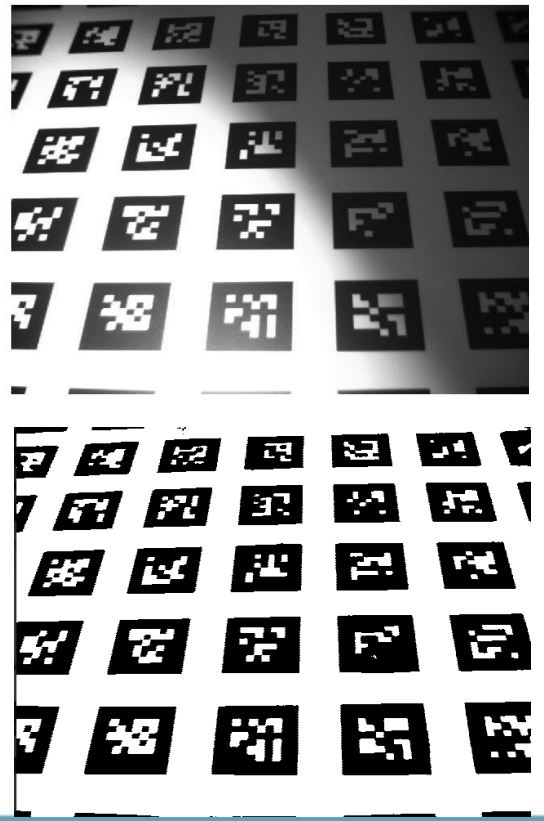
- A mitad de camino entre las modas.
- Maximum likelihood
- Ajuste adaptativo del umbral
- Minimización de la variancia (Otsu): minimizar *F.var(F)+B.var(B)*
- Minimización del costo del error: minimizar F.costo(FP)+B.costo(FN)

PDI – Umbrales locales

A veces no se conviene aplicar el mismo umbral para la imagen entera, se puede umbralizar sobre sub-imágenes (disjuntas), o por ventanas deslizantes.

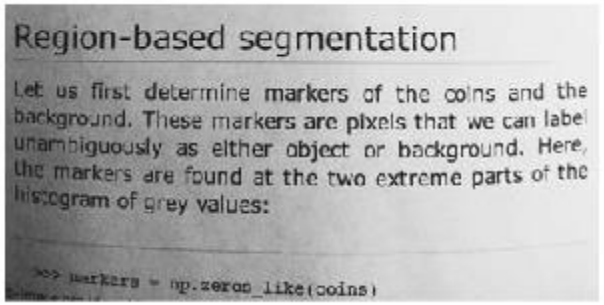
En ambos casos, los métodos mencionados arriba pueden dar resultado, o también se pueden aplicar métodos que tengan en cuenta la media y desvío dentro de la vecindad:

$T = a.\mu(V)+b.\sigma(V)$ (donde V es la vecindad considerada).

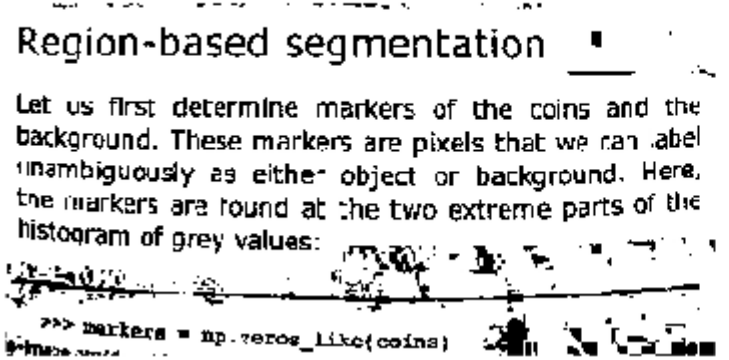


PDI – Umbral local vs. global

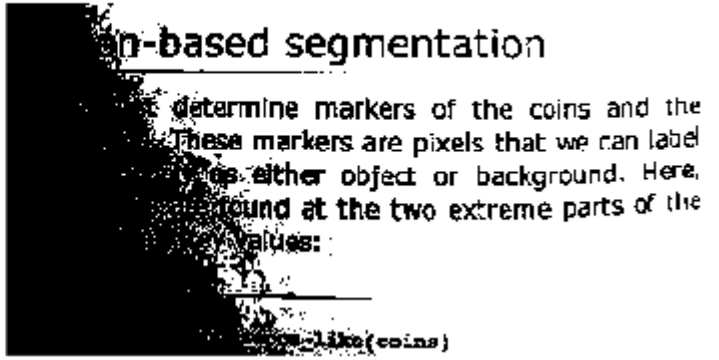
Original



Original >= Local Otsu



Global Otsu (threshold = 157)

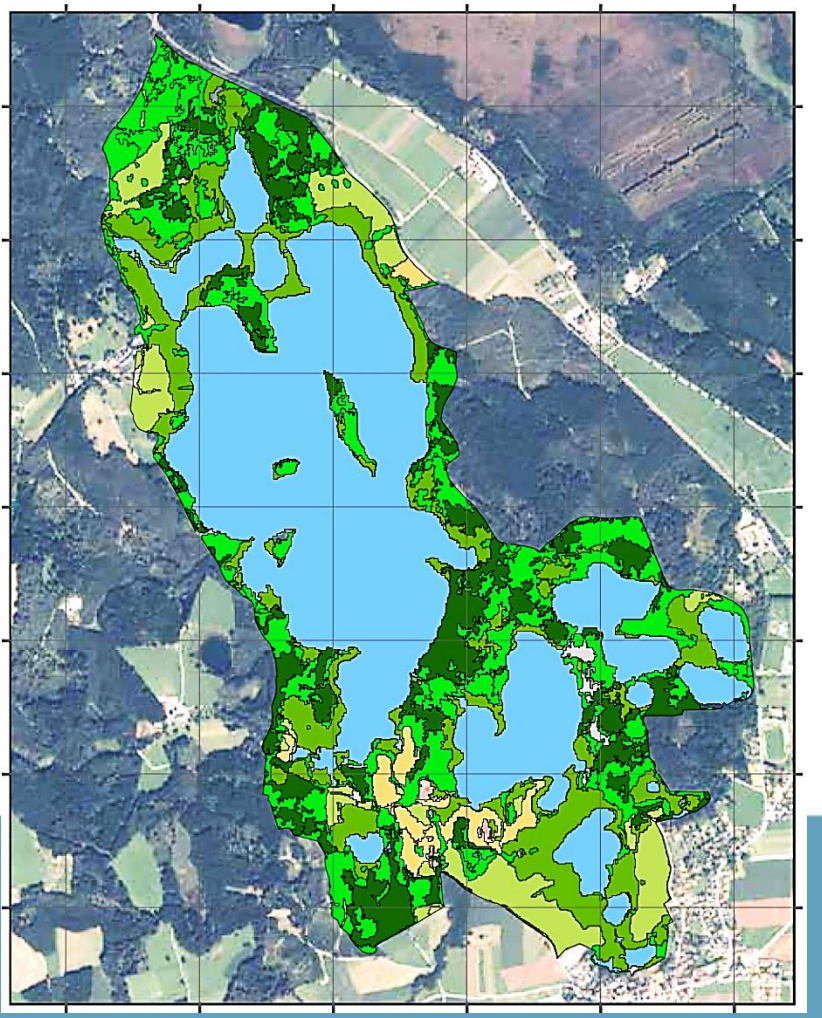


Ninguno de los dos métodos de Otsu (local y global) funciona muy bien. Para estas y otras situaciones es conveniente tener un modelo matemático (estadístico, espectral, etc.) del ruido (en este caso la deriva en luminancia más la fluctuación local) y aplicar una umbralización basada en una estimación local.

PDI – Chroma-code y overlays

Se basa en generar una máscara binaria segmentando el foreground por el color del pixel (en este caso <0,255,0>, y luego combinar foreground y background en función de dicha máscara. El concepto puede extenderse a varias clases.





PDI – Segmentación geométrica de puntos

Por definición, un punto aislado es una localización cuyo valor (en el espacio de atributos que corresponda) es diferente al de sus vecinos, y por lo tanto el operador Laplaciano será el más adecuado para segmentar puntos.

El problema con el Laplaciano es que además amplifica el ruido, por lo que es sencillo imaginar que utilizarlo para detectar puntos importantes en escenas complejas va a resultar inadecuado.

Para ello se utilizan los métodos SIFT y SURF.

PDI – SIFT

Scale Invariant Feature Transform (SIFT), técnicamente no es un método de “segmentación” propiamente dicho, sino de “detección” (pero también es cierto que la segmentación muchas veces se hace en términos de detección).

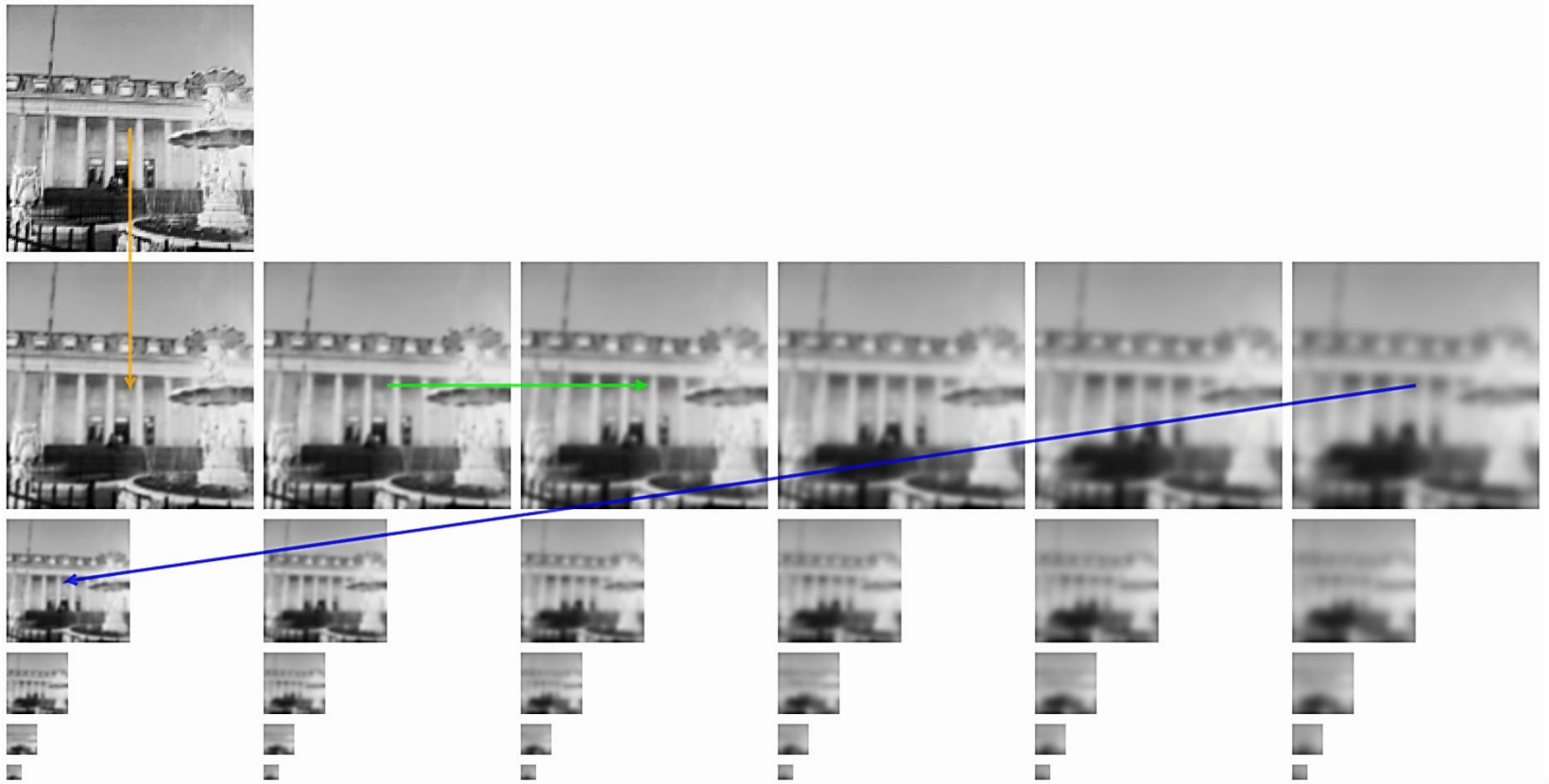
El objetivo es encontrar **puntos clave** en una imagen, que se consideren invariantes bajo las transformaciones usuales (homografías, luminancia), proveyendo a su vez un **descriptor** que permita encontrar coincidencias del mismo punto en otras imágenes.

Esto haría posible resolver un gran número de problemas en visión por computadora (reconstrucción 3D, stitching, identificación, etc.).

PDI – SIFT

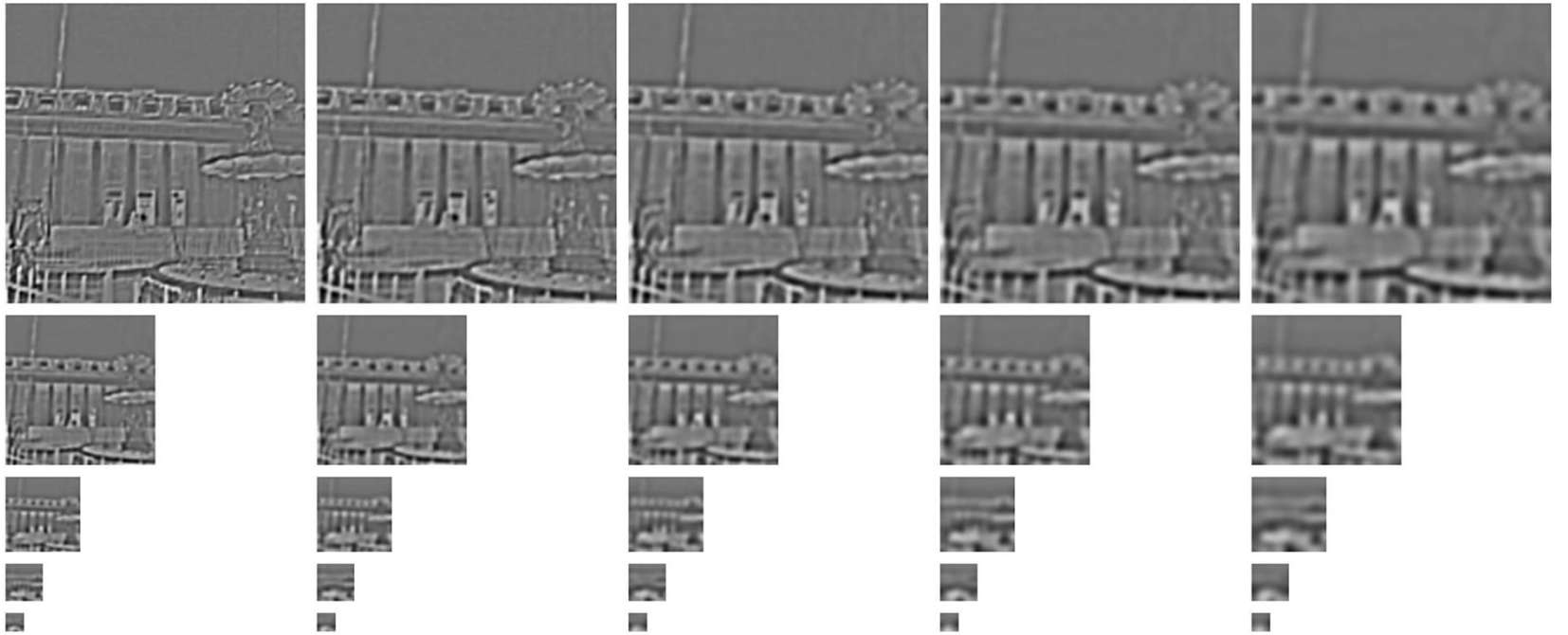
El punto de partida es una cascada de pasabajos y downsamples.

Cada fila es lo que se denomina una octava, y cada columna tiene un pasabajo del mismo orden.



PDI – SIFT

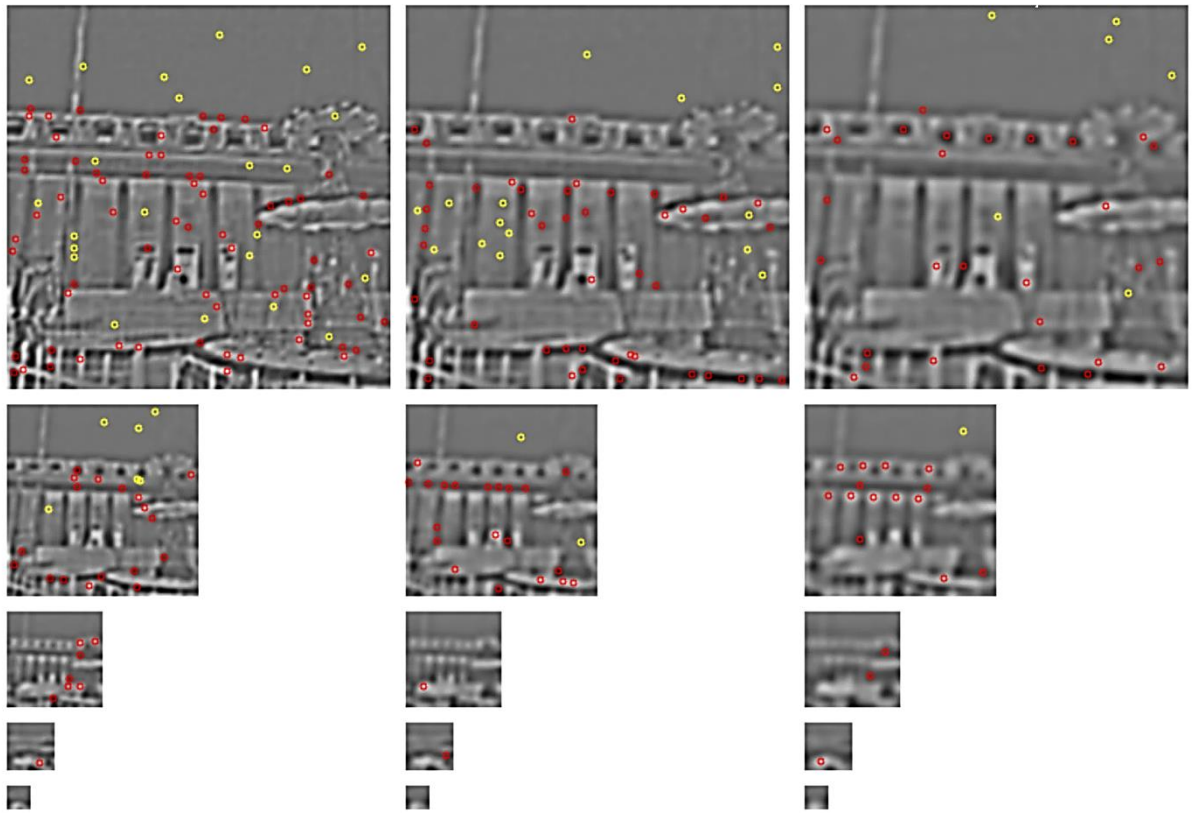
Entre pares de imágenes sucesivas se hace una resta, por lo que obtenemos una cascada de DOGs.



PDI – SIFT

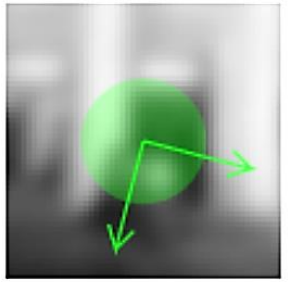
Ahora consideramos los **extremos locales**, tomando tres DOGs sucesivas de una misma octava.

Es decir, consideramos matrices de 3x3x3 y marcamos en rojo los máximos locales (el pixel es mayor que sus 26 vecinos) y en amarillo los mínimos.

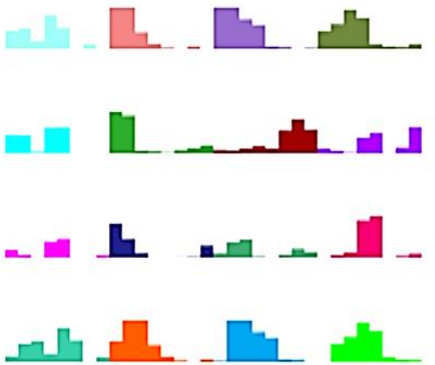


PDI – SIFT

Se utiliza una versión discreta de la expansión de Taylor de segundo orden para encontrar ubicaciones “contínuas” de los extremos, y luego calcular el Hessiano (matriz cuadrada de operadores de segunda derivada) en cada uno de ellos. Esto permite conocer las magnitudes y direcciones de su curvatura. Se descartan puntos extremos que caigan sobre bordes.



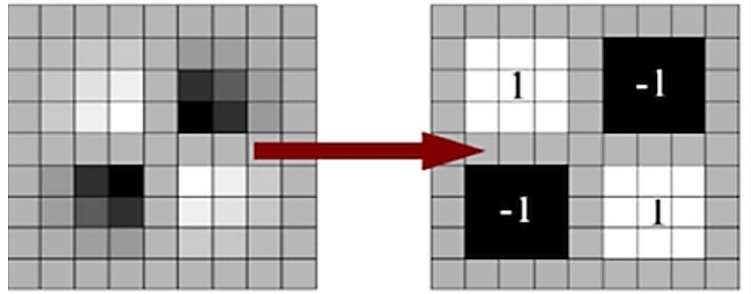
Cada punto clave se describe finalmente con 16 mini-histogramas computados alrededor de 16 orientaciones respecto de sus curvaturas principales.



PDI – SURF

Speeded-Up Robust Features (SURF) tiene un propósito similar a SIFT, pero a través de un método aproximado, mucho más rápido. Se basa en agilizar la computación discreta de los operadores diferenciales por medio del cálculo de la imagen integral.

$$I_{\Sigma}(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^{i \leqslant x} \sum_{j=0}^{j \leqslant y} I(i,j)$$



De esta manera es posible calcular rápidamente la sumatoria sobre rectángulos, independientemente de su tamaño (la resta de sus respectivos vértices en $I_{\Sigma}(\mathbf{x})$). Esto a su vez permite aproximar muy rápidamente la matriz Hessiana con wavelets de Haar.

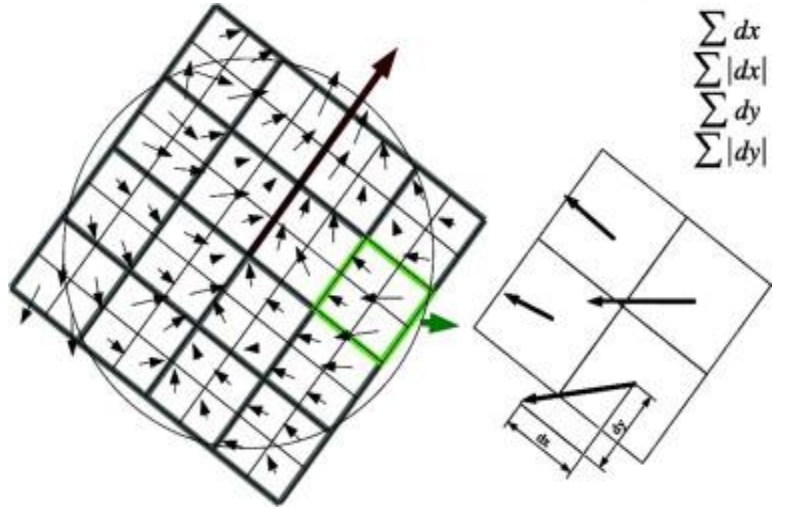
PDI – SURF

Aplicar un mismo filtro sobre distintos downsamples de la imagen es equivalente a aplicar un filtro de diferente escala sobre la imagen original. Esto último no requiere costo adicional sobre la imagen integral.



Una vez encontrados los puntos clave se evalúa su wavelet Haar en ventanas rectangulares con orientaciones cada 60º para determinar la orientación principal.

Para dicha orientación se subdivide esa ventana en 16 regiones y se crea un descriptor con los valores diferenciales en cada una de esas regiones.

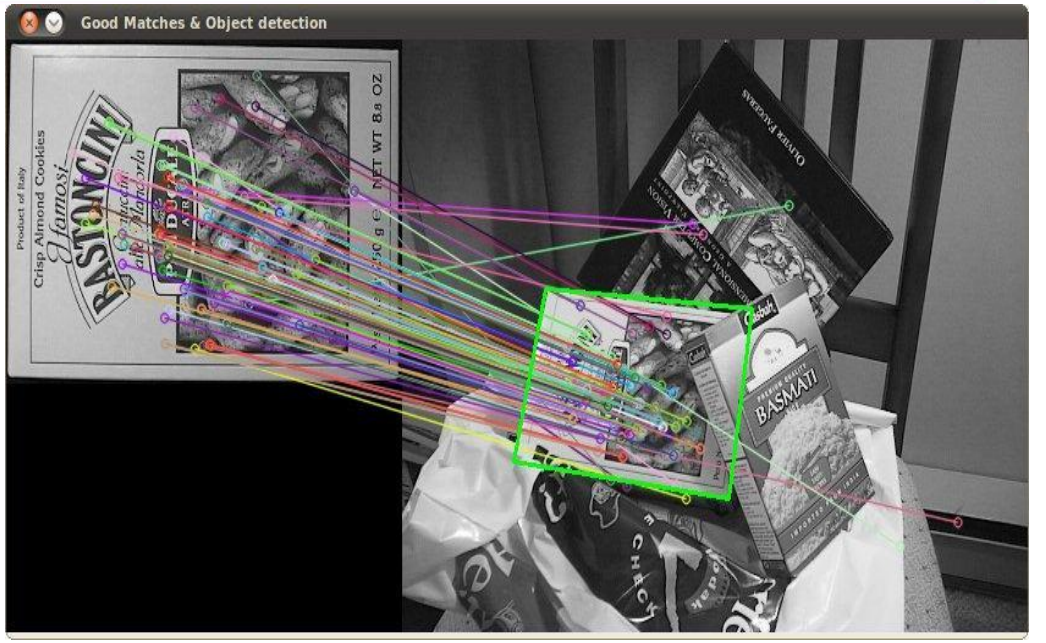


PDI – SURF

El ejemplo típico consiste en encontrar los puntos homólogos entre dos imágenes que comparten contenido.

Esto a su vez permite otras aplicaciones, típicamente el stitching de imágenes (por ejemplo para fotos panorámicas o para ortomosaicos).

Más aplicaciones veremos después con nubes de puntos.



PDI – Detección de esquinas: Harris

Las esquinas o rincones son puntos especiales, pensados como intersecciones de dos aristas. Harris computa el **tensor estructural** (matriz de sumatorias de derivadas parciales) entre la imagen original y la misma bajo diferentes traslaciones.

Los autovalores de dicho tensor asumen valores especiales en presencia de esquinas.



PDI – Segmentación de bordes o fronteras

La segmentación de bordes se puede otener con convolución o morfología:

- Prewitt o Sobel (en las 8 orientaciones),
- Roberts “cross” (Similar a Prewitt pero 2x2),
- Borde morfológico interior o exterior,
- Gradiente morfológico.

En general estos segmentadores son frágiles, siendo posible que se confundan frente a ruido aún leve.





PDI – Detección de bordes con el método Canny

El algoritmo de Canny sigue 5 pasos:

- Filtro Gaussiano para reducir ruido,
- Cálculo del gradiente (magnitud y orientación),
- Retener solo los máximos locales del gradiente,
- Aplicar **dos** umbrales sobre la magnitud, generando bordes robustos (umbral más alto) y frágiles (umbral más bajo),
- Histéresis: Agregar pixeles de los bordes frágiles a los bordes fuertes cuando están conectados.

PDI – Comparación de detectores de bordes



My Canny Edge



MATLAB's Roberts Edge

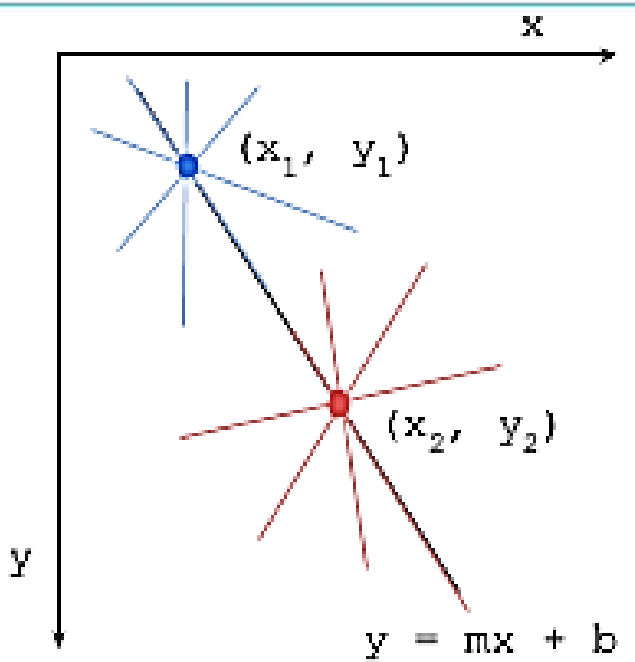


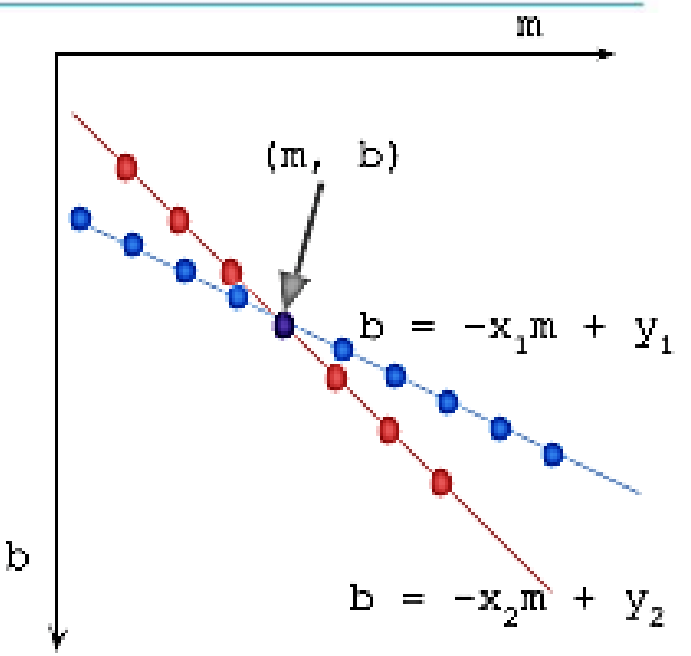
MATLAB's Sobel Edge

PDI – Transformada de Hough

Es también un método de «detección» para líneas rectas.

Aprovecha la dualidad entre determinados objetos geométricos y su representación en el espacio de parámetros (en este caso entre líneas y puntos).





PDI – Transformada de Hough

La detección en imágenes se realiza encontrando puntos destacados (por ejemplo por umbralización del gradiente), llevándolos al espacio transformado, en el cual se encuentran luego nuevos puntos destacados, cuya antitransformada son las líneas que se buscan.

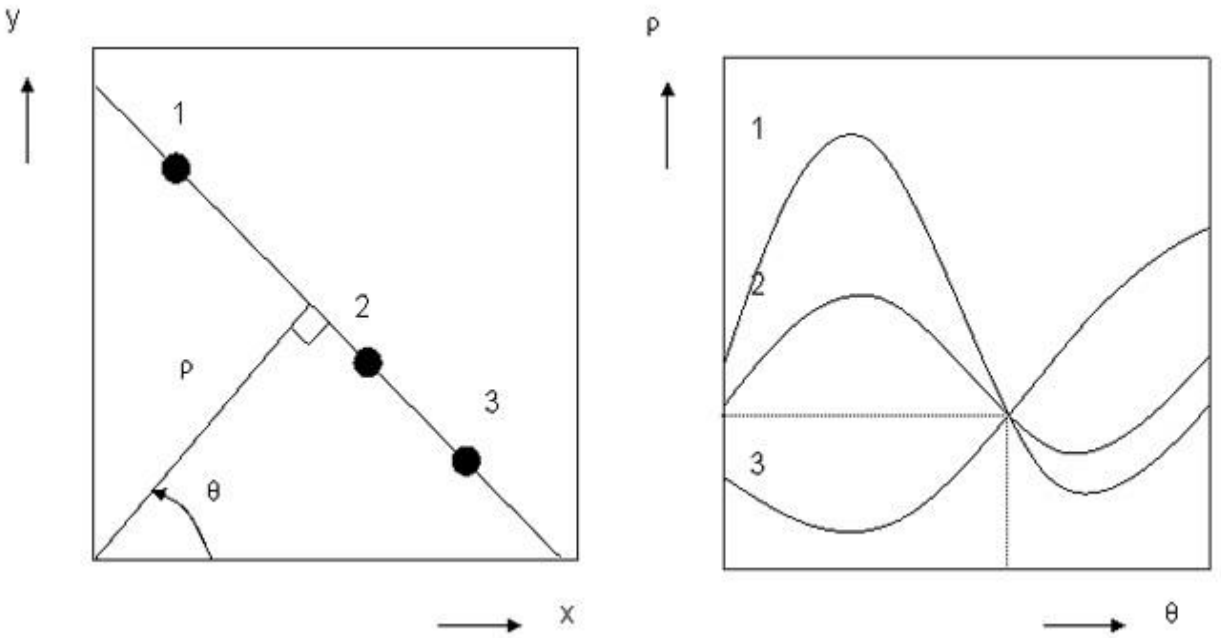




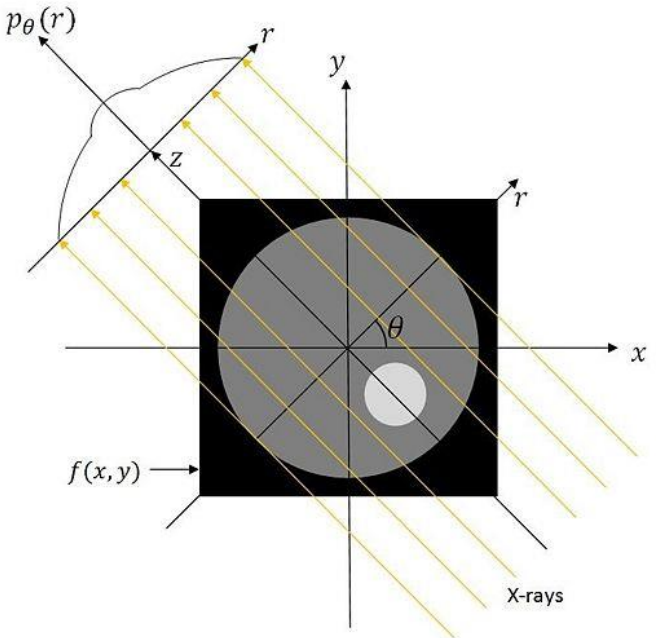
PDI – Transformada de Radon

En la práctica, el valor m no está acotado, lo cual genera problemas, por lo que se utiliza una representación alternativa $\rho(\theta)$, donde ρ representa la distancia del punto más cercano de la recta al origen, y θ el ángulo respectivo.

De esa manera cada punto es una cosenoidal en el espacio de parámetros: $\rho = x \cos(\theta) + y \sen(\theta)$.



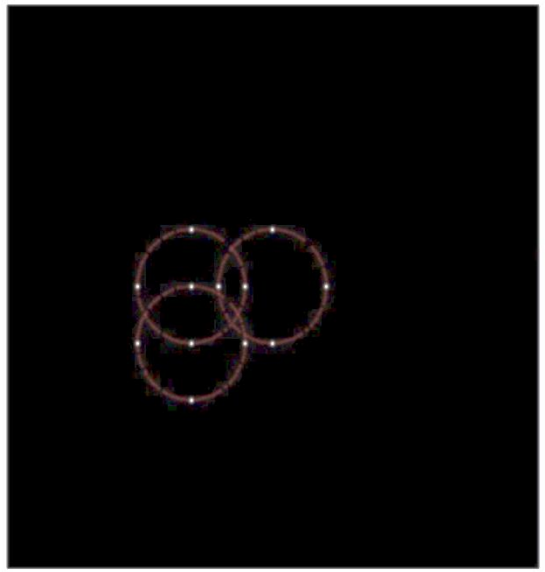
PDI – Transformada de Radon en Tomografía





PDI – Transformada de Hough para círculos

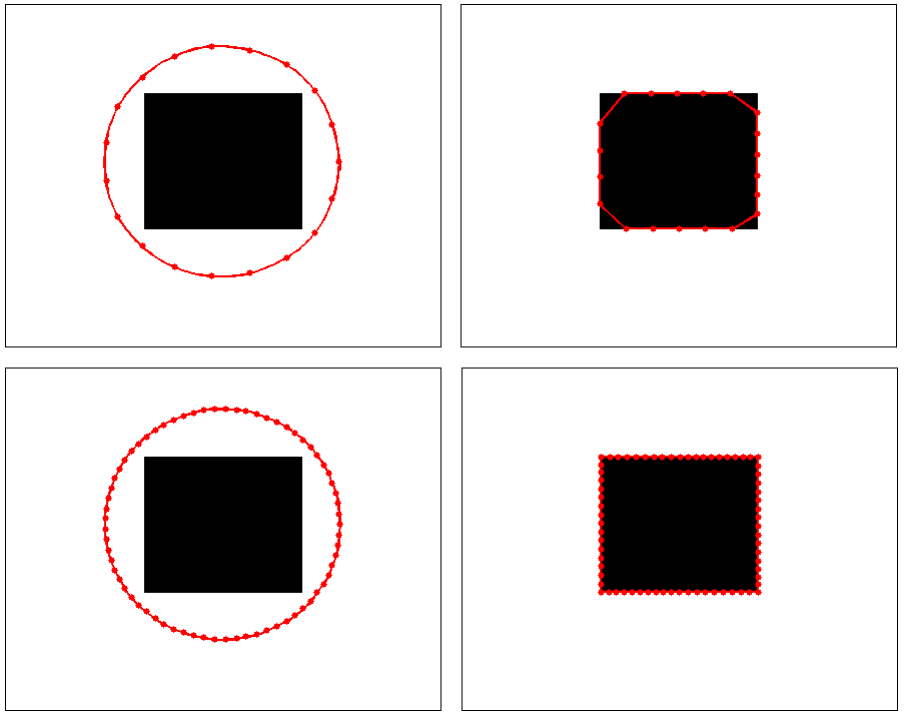
Puede utilizarse la dualidad para la detección de otras figuras geométricas, por ejemplo círculos. En este caso cada punto se representa como un <a,b,R> en el espacio transformado y viceversa.

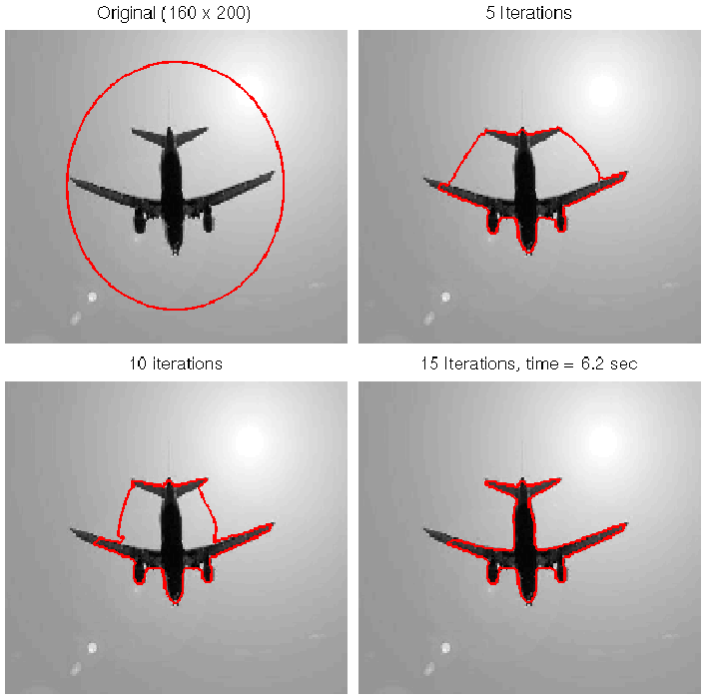




PDI – Snakes o contornos activos

Se basan en un regularizador o minimizador de una función iterativa.

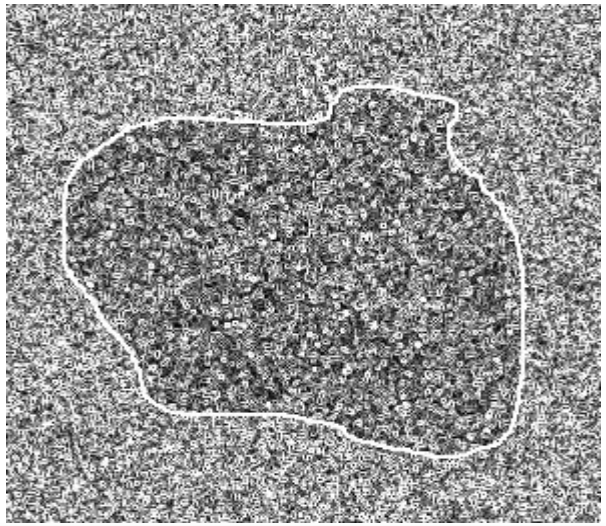




PDI – Snakes o contornos activos

El método es semi-supervisado (requiere una inicialización asistida). Se rodea al objeto con una curva cerrada, y ésta evoluciona automáticamente abduciéndolo cada vez mejor hasta alcanzar un criterio de detención. El modelo puede basarse en varias ideas:

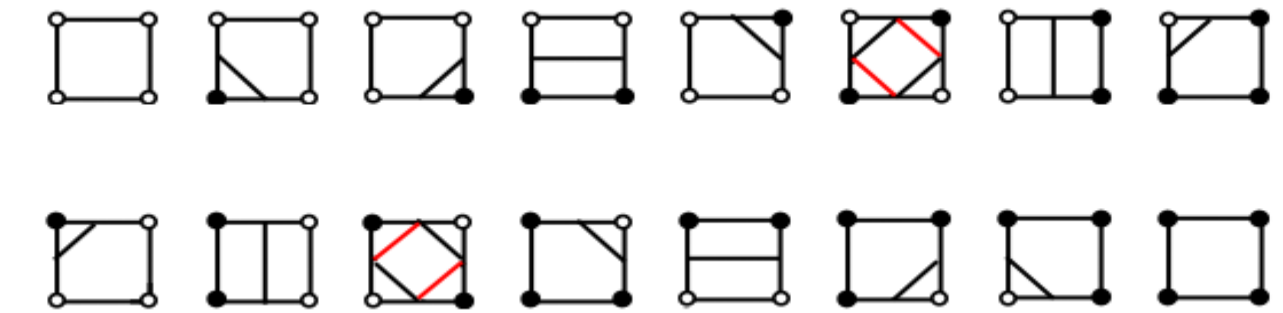
- Equilibrio de fuerzas
- Programación evolutiva
- Flujo del gradiente

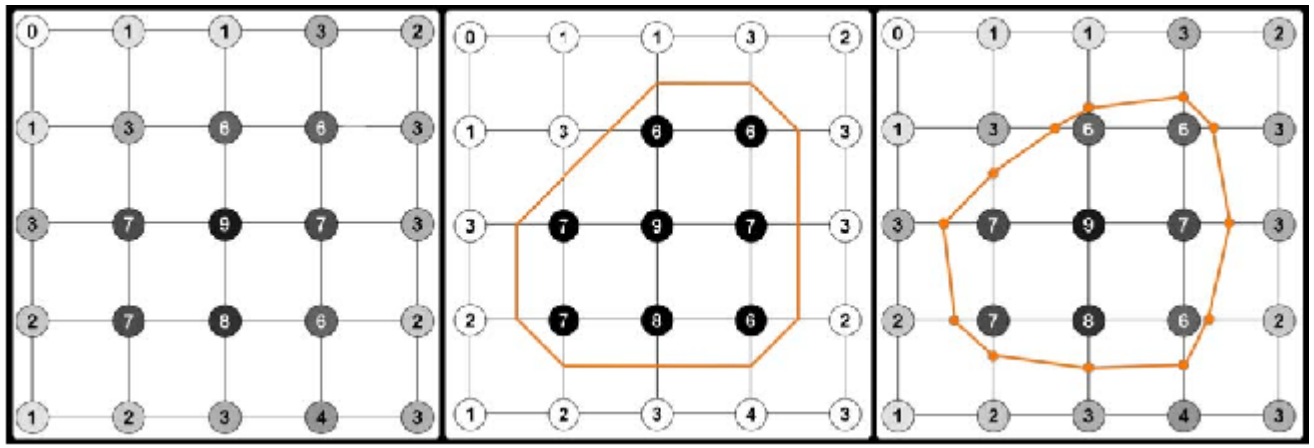




PDI – Métodos de marching (funciones implícitas)

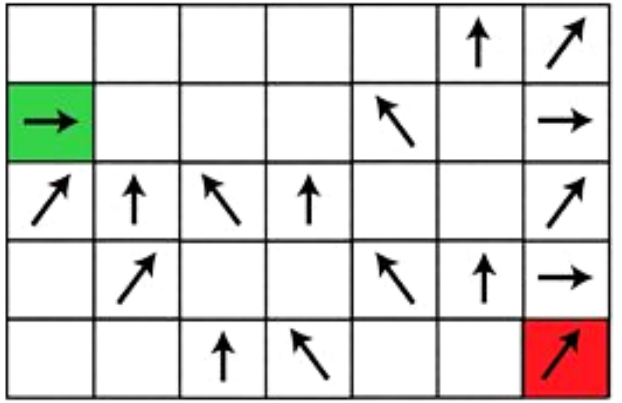
Se basa en considerar “celdas” de 4 pixels y sus valores respecto de un umbral. Las 16 posibilidades se resumen en solo 5 casos y sus rotaciones. Se puede llevar a primer orden u órdenes superiores.

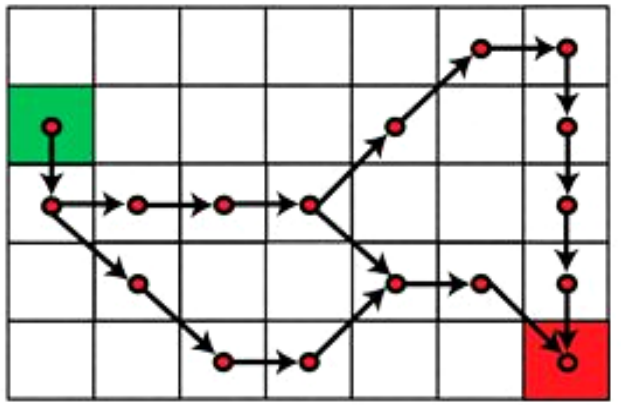




PDI – Métodos de búsqueda de caminos

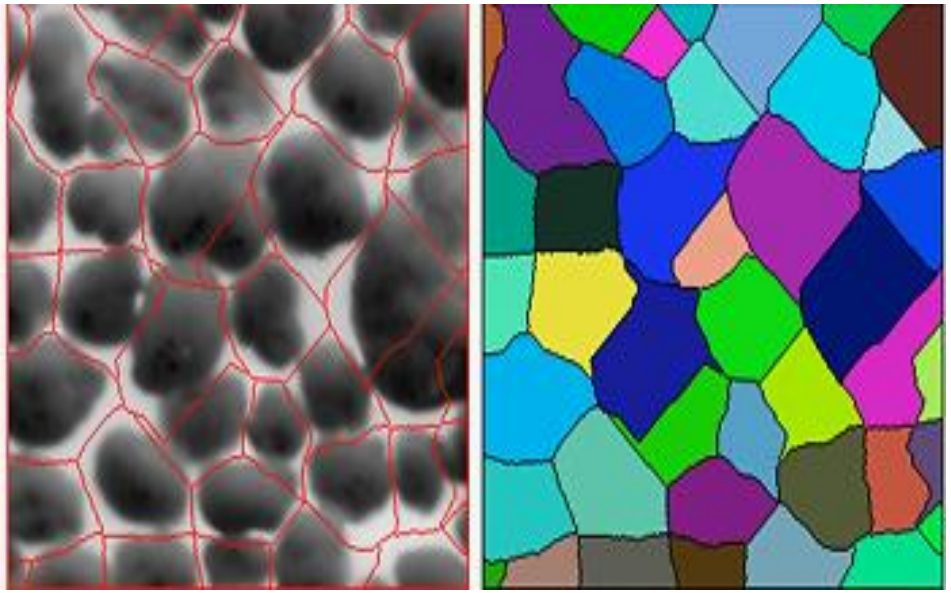
Se basa en aprovechar los algoritmos óptimos (y de bajo costo computacional) para encontrar caminos mínimos en grafos (por ejemplo el de Dijkstra). Se asume que en los pixels de la frontera que se quiere encontrar, el gradiente es más alto que dentro o fuera de la figura, y que la orientación del gradiente es perpendicular a la frontera. Entonces la función de costo que se minimiza tiene en cuenta la diferencia de gradiente entre píxels y la orientación del pixel origen.





PDI – Transformada Watershed

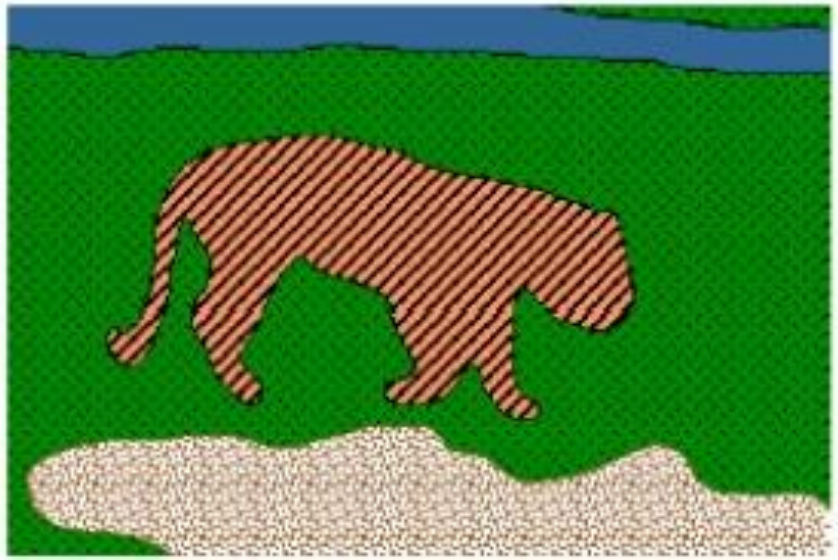
Ya mencionamos este método como caso especial de la morfología matemática. En este caso podemos pensar que Watershed es un método de segmentación de regiones, cuando éstas se determinan por poseer un único mínimo global. Cuando el método sobresegmenta, se pueden establecer criterios de fusión de regiones (por tamaño, contigüidad, valores, etc.).



PDI – Segmentación de regiones

El objetivo es segmentar grupos contíguos de pixels que comparten alguna propiedad, sin que ésta se conozca necesariamente (como en segmentación de pixels) y sin que se pueda aplicar fácilmente la segmentación de fronteras.





PDI – Métodos basados en grafos (Modelos de Markov)

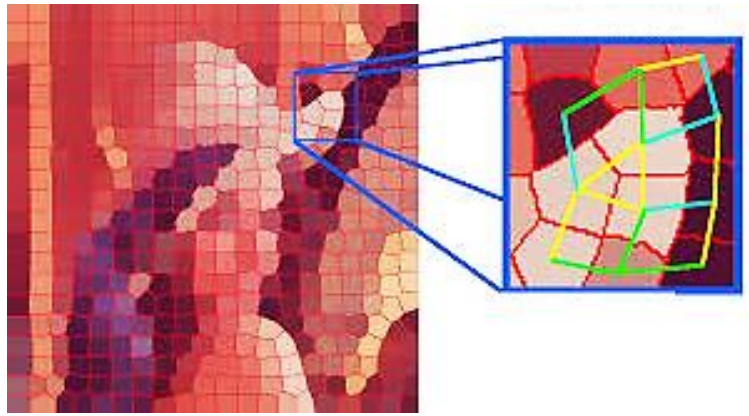
Asumimos:

p(w) es la probabilidad a-priori que un pixel pertenezca a una clase.
p(f) es la probabilidad (en realidad frecuencia relativa) que un pixel tenga un determinado atributo.
p(w|f) es la probabilidad condicional de que un pixel con un determinado atributo pertenezca a una clase.

El teorema de Bayes permite estimar la probabilidad a-posteriori $p(f|w) = p(w|f).p(f)/p(w)$.

PDI – Métodos basados en grafos (Modelos de Markov)

La suposición inicial es que regiones contiguas (idealmente pixels) pertenecen a una misma clase.

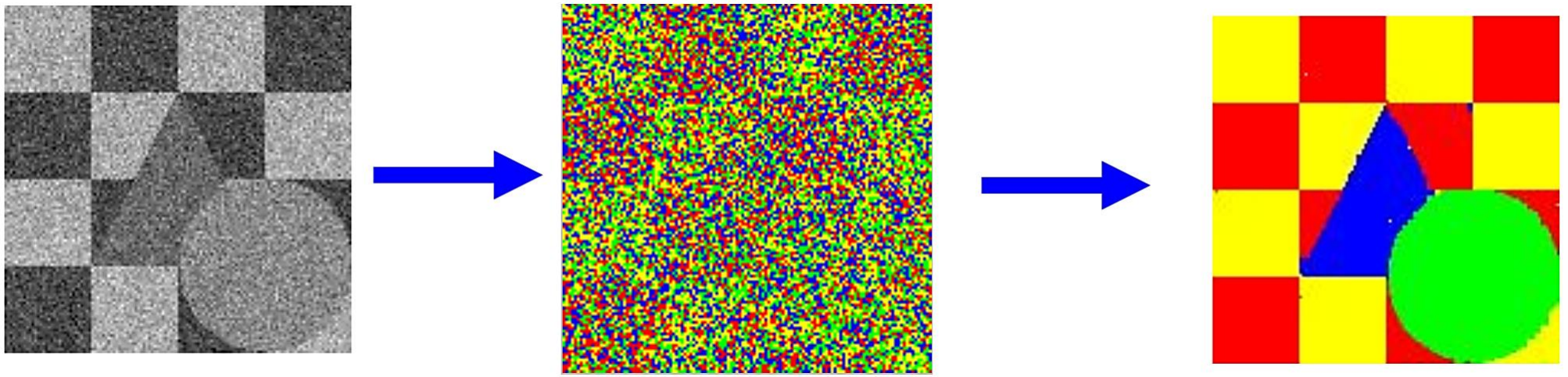


Es posible asignarle parámetros al modelo de modo de asignar una “energía latente” mayor a regiones contiguas con diferente clase.

Estos parámetros consisten en asignar probabilidades condicionales p(f|w) de acuerdo a alguna distribución conocida y modelar la energía latente con una función de vecindad.

PDI – Métodos basados en grafos (Modelos de Markov)

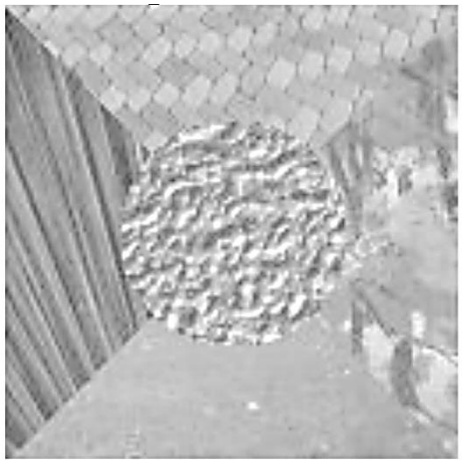
En este ejemplo se suponen 4 clases (|w| = 4), dependientes del nivel de gris en la imagen original, se asigna alta energía a los “dobletes” de vecinos con clase diferente, y se minimiza la energía (reasignando asignaciones) con descenso por el gradiente.



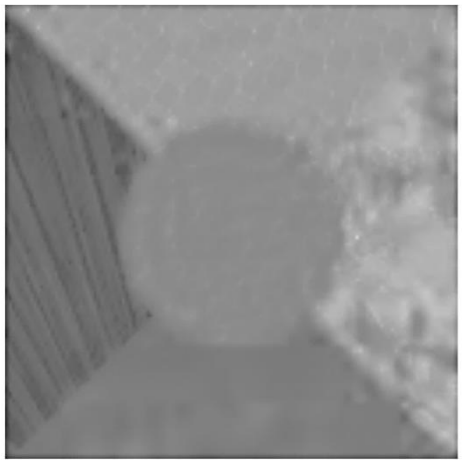
PDI – Caracterización de texturas

Estos modelos dependen fuertemente de la calidad del modelo, y hasta cierto punto se pueden extender a casos más complejos (utilizando espacios cromáticos, por ejemplo), pero es difícil que representen diferentes texturas con parámetros similares.

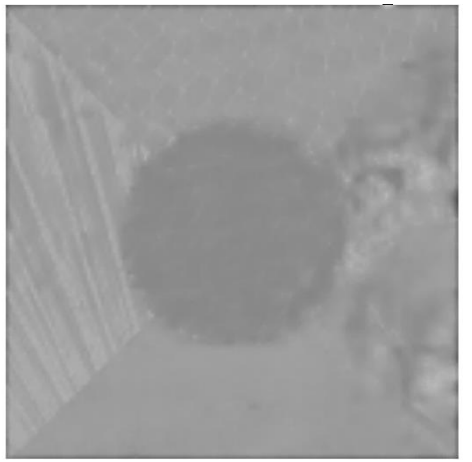




L^*



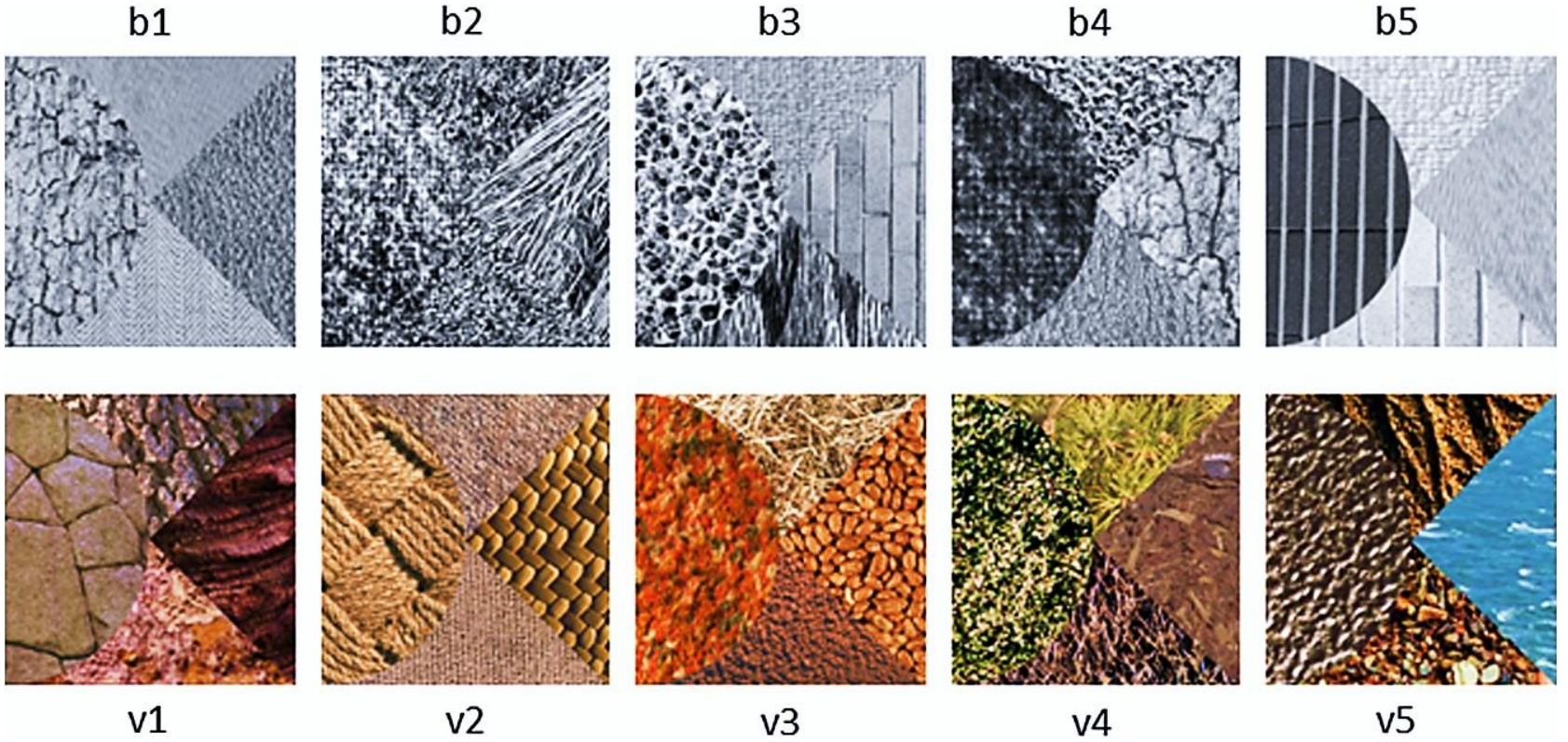
u^*



v^*

PDI – Caracterización de texturas

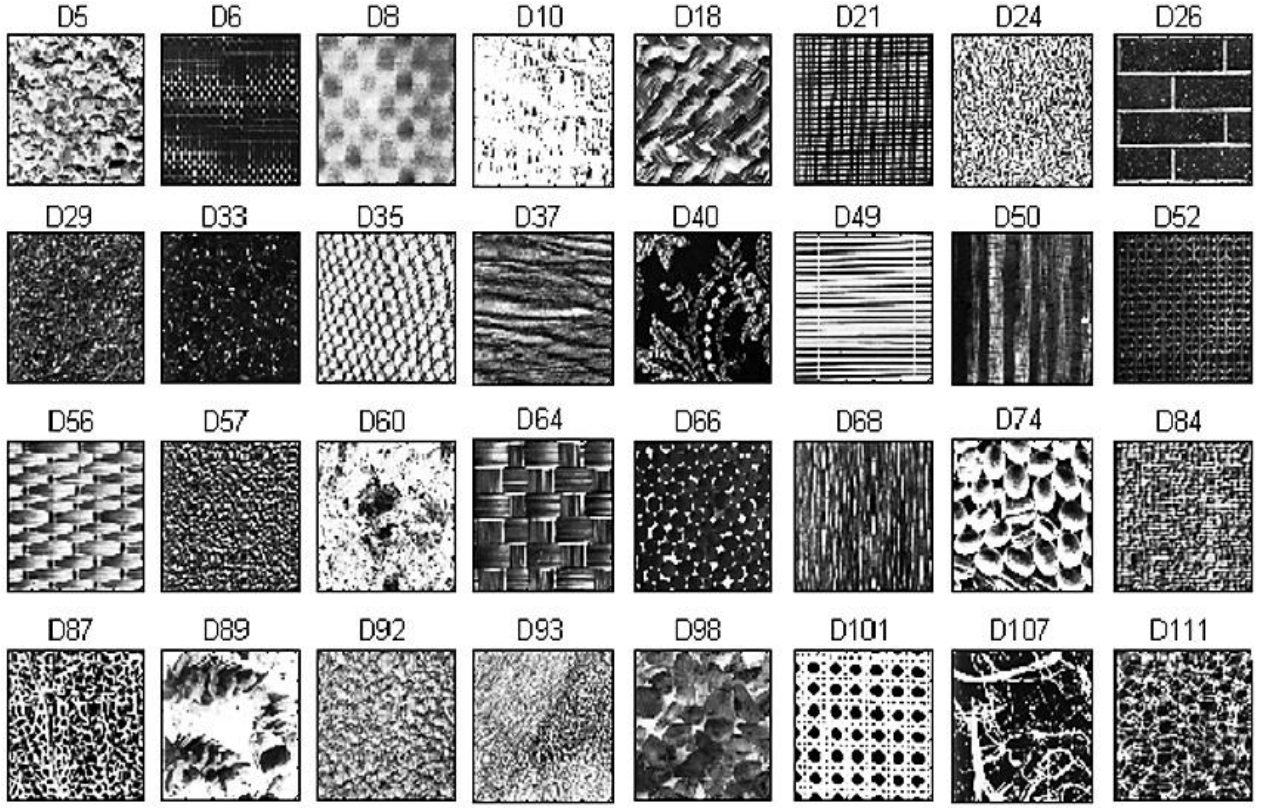
Para segmentar regiones con texturas se requiere un modelo para su detección y representación.



PDI – Caracterización de texturas

Existen cátálogos de texturas (aquí mostramos tomado de Brodatz), pero un análisis basado en similitud es impracticable. Los métodos más usados son:

- Fourier
- Modelos Estadísticos
- Gabor
- Haralick
- Fractales

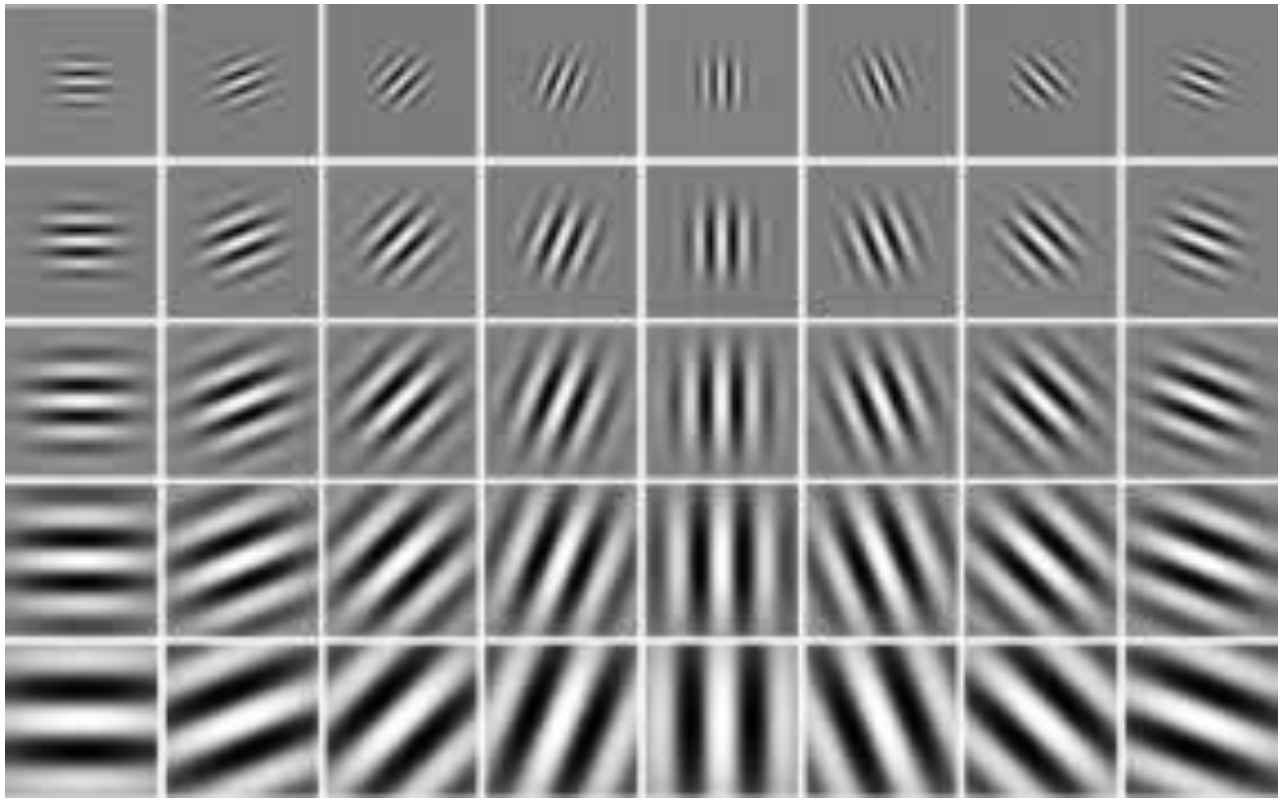


PDI – Transformada de Gabor

Se basa en caracterizar con una función de tres parámetros: Orientación, Posición y Frecuencia.

$G = \cos(OF) \cdot e^{-PF}$

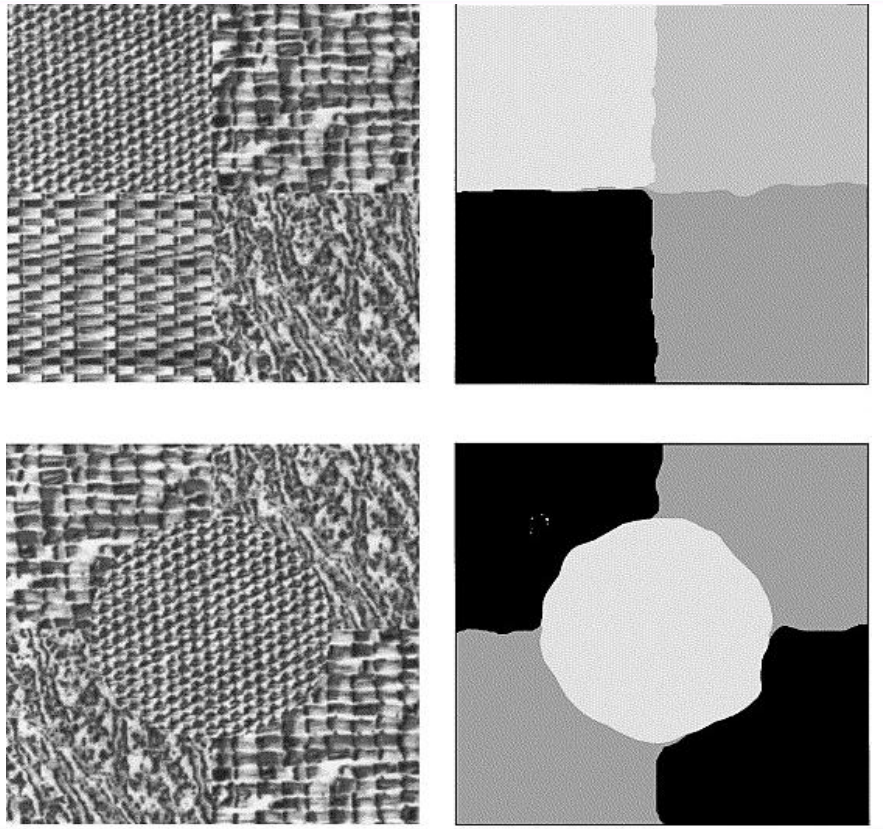
La transformada de Gabor **discreta** entonces asigna un vector de valores a una región.



PDI – Transformada de Gabor

Existen mecanismos que permiten acelerar la TDG, evaluándola para un conjunto adecuado de orientaciones, posiciones y frecuencias.

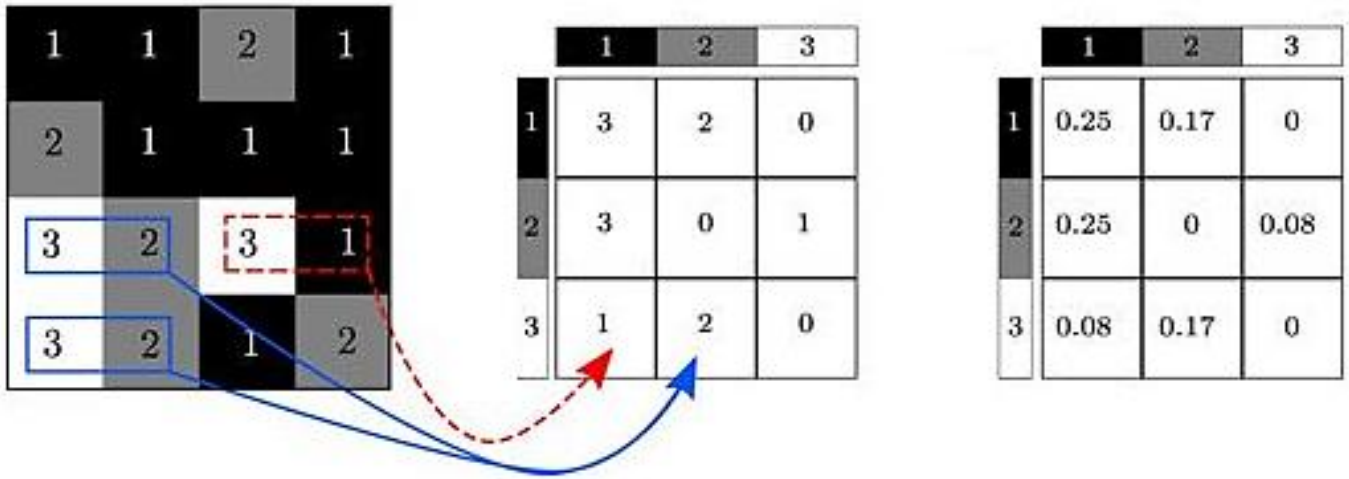
Estos valores después se utilizan para segmentar regiones basándose en algún método de aprendizaje (típicamente clustering).



PDI – Caracterísiticos de Haralick

Se basa en una matriz de co-ocurrencia (de NxN, donde N es la cantidad de niveles de gris) para cada orientación considerada. Sobre la matriz normalizada se aplican luego 14 descriptores (energía, entropía, contraste, momentos angulares, correlación, etc.).

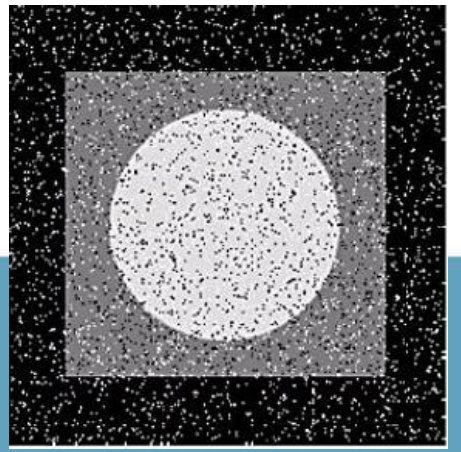
El descriptor de cada región tiene entonces 14 valores por cada orientación considerada.

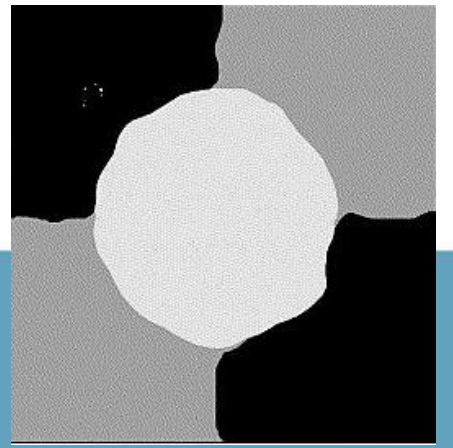


PDI – Actividad Práctica

1. Dadas imágenes a niveles de gris, binarizarlas y comparar los resultados:
   - El resultado final tiene 50% de pixels negros y blancos.
   - Encontrar dos modas “clara” y “oscura” y binarizar por distancia mínima.
   - Binarización de Otsu.
2. En imágenes como la (a) encontrar los bordes aplicando Laplaciano, borde morfológico, marching squares.
3. En imágenes como la (b) implementar *color fill* con la “varita mágica”.

(a)





(b)